

KADDOURI Kélian

ENSAE 3^{ème} année
Stage de fin d'études

Année scolaire 2025-2026

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers, dont l'état de conformité
pilote le capital

Nexialog Consulting
Paris, France

Maître de stage : [Prénom NOM]
[date de début] au [date de fin]

Table des matières

1	Introduction : le stage, le problème, les moyens	4
2	Le problème posé et son analyse	5
2.1	Ce qu'il fallait produire, et ce qu'il ne fallait pas produire	5
2.2	La question scientifique retenue	6
2.3	Ce que DORA exige, et ce que Solvabilité II en fait	6
2.4	Le positionnement par rapport à la littérature	7
3	Les données, leurs limites, et les outils	8
3.1	Quatre sources, et aucune n'a été construite pour cette question	8
3.2	Ce que les données ne permettent pas, énoncé avant ce qu'elles permettent . . .	8
3.3	Les retraitements, et la convention qui décide de tout	10
3.4	La calibration de la sévérité, et son gel	10
3.5	Les outils, et le dispositif de vérification	11
4	La méthode construite	12
4.1	La cascade dirigée, et pourquoi sa stabilité est garantie	12
4.2	Trois propriétés démontrées plutôt que supposées	12
4.3	L'état de conformité pilote le capital	14
4.4	La frontière d'identifiabilité, démontrée puis retournée	15
4.5	Les quatre canaux que la conformité déplace	16
5	Les résultats, et leur critique	17
5.1	Le chiffre central, et ce qu'il n'est pas	17
5.2	Les canaux ne s'additionnent pas, et l'écart le dit	18
5.3	L'attribution par pilier, et les trois sens du mot additivité	19
5.4	Ce à quoi le résultat est sensible, et ce n'est pas la contagion	20
5.5	La trajectoire, et les deux horloges de la conformité	21
5.6	La validation, et ce qu'elle ne valide pas	22
5.7	Un contrôle qui pouvait mal tourner et qui s'est bien passé	23
5.8	Descendre du secteur à l'entité, et le repère qu'il ne faut pas prendre	23
5.9	L'application à des entités réelles, et la requalification	24
5.10	L'inventaire des limites, à deux colonnes	25
5.11	Quelle grandeur reporter, et pourquoi celle-là	25
5.12	La mise en regard des cadres existants	27
5.13	La lecture économique, et une borne à l'envers	28
6	Ce que le stage a mobilisé, et le recul	28
6.1	Les enseignements de l'ENSAE effectivement appliqués	28
6.2	La part de l'encadrement et des tierces personnes	29
6.3	Trois choses que ce stage m'a apprises	30
6.4	Ce que je ferais autrement	31
7	Conclusion	31
A	Le dispositif de vérification, et ce qu'il ne fait pas	34
B	Les paramètres du modèle : calibrés, posés, gelés	34

C Chronologie et jalons du stage	34
Note de synthèse (français)	35
Note de synthèse (English)	37

1 Introduction : le stage, le problème, les moyens

Ce stage de fin d'études s'est déroulé chez Nexialog Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la modélisation des risques pour les établissements financiers, au sein de l'activité de recherche appliquée. Il a donné lieu à un mémoire d'actuariat, dont ce rapport présente la démarche, les résultats et le recul que six mois de travail permettent d'en avoir.

Le sujet vient du règlement européen DORA (DOR, 2022), entré en application en janvier 2025. DORA impose aux entités financières la maîtrise de cinq domaines de résilience opérationnelle numérique : la gouvernance du risque lié aux technologies (P1), la gestion et la notification des incidents (P2), les tests de résilience (P3), la gestion du risque lié aux prestataires tiers (P4) et le partage d'informations sur les cybermenaces (P5). Le texte est prescriptif sur les dispositifs à mettre en place et muet sur leur traduction en capital. Un assureur qui demande à son consultant ce que lui coûte un retard de conformité n'obtient donc, aujourd'hui, aucune réponse chiffrée issue d'un cadre reconnu.

Le problème posé. La question qui m'a été confiée n'était pas de mesurer l'état de conformité d'une entité, exercice d'audit pour lequel les grilles existent, mais de répondre à une question de modélisation : *combien coûte, en capital de solvabilité, de ne pas se conformer, et jusqu'où ce chiffre peut-il être affirmé.* La seconde moitié de la phrase s'est révélée être le vrai sujet.

Deux constats en fixent la difficulté. Le premier est que la Formule Standard de Solvabilité II charge le risque opérationnel par un forfait,

$$SCR_{op} = \min(0,3 BSCR ; 0,03 \max(\text{primes}, \text{provisions})),$$

entièrement indifférent au fait qu'une entité soit exemplaire ou défaillante sur DORA : deux assureurs de même taille et de maturité opposée y portent la même charge. Le second est que les cinq piliers ne sont pas des cases indépendantes à cocher. Ce sont des domaines de contrôle, et la défaillance de l'un dégrade la capacité de tenir les autres : une gouvernance défaillante retarde la détection des incidents, une dépendance non maîtrisée à un prestataire ouvre une porte que les tests n'ont pas explorée. La non-conformité ne reste pas dans son pilier, elle se propage, et elle se propage dans un sens.

C'est cette asymétrie qui interdit les outils habituels. Une copule capturerait la co-occurrence des pertes, mais symétriquement : elle ne distingue pas une défaillance qui *entraîne* les autres d'une défaillance qui les *subit*. Or c'est précisément la direction qui devrait commander l'ordre de remédiation d'un assureur, puisque remédier une cause vaut mieux que remédier un symptôme.

Les moyens employés. Le travail est entièrement quantitatif et repose sur quatre éléments. Une chaîne de calcul en Python, organisée en une centaine de scripts numérotés qui produisent chacun une sortie texte versionnée et, pour la plupart, une figure. Quatre sources de données

publiques ou sous licence, dont aucune n'a été construite pour répondre à la question posée, ce qui est le coeur de la difficulté. Un document L^AT_EX de près de cent quatre-vingts pages, le mémoire d'actuariat. Et un dispositif de vérification, développé pendant le stage, qui cherche chaque nombre publié dans les sorties des scripts que sa section cite et refuse ceux qu'il ne retrouve pas.

Deux retournements, annoncés dès l'introduction. Ce rapport serait malhonnête s'il présentait une trajectoire linéaire. Deux choses ont changé en cours de route et elles structurent la suite. La première est que la propriété qui donnait son titre au projet, la non-transitivité de la criticité entre piliers, a été **réfutée par mes propres calculs** dans ses trois acceptions, et remplacée par une propriété plus faible mais vraie, la dépendance à l'ordre. La seconde est que le chiffre central du travail a été requalifié de mesure en **borne supérieure d'ordre de grandeur** après lecture de quatre rapports de solvabilité réels. Ces deux corrections viennent du travail lui-même, et non d'une demande extérieure. Elles sont, à mon sens, ce que le stage m'a le mieux appris.

Le rapport suit l'ordre du raisonnement : le problème et son analyse (section 2), les données et les outils (section 3), la méthode construite (section 4), les résultats et leur critique (section 5), puis ce que le stage a mobilisé de la formation et ce que j'en retiens (section 6).

Sources : scripts 27, 28 et 29.

2 Le problème posé et son analyse

2.1 Ce qu'il fallait produire, et ce qu'il ne fallait pas produire

La demande initiale, telle qu'un client la formule, est un nombre : le coût en capital d'un défaut de conformité. L'analyse du problème a consisté d'abord à établir qu'un tel nombre ne peut pas être produit honnêtement en l'état, puis à définir ce qui peut l'être.

Trois obstacles se sont dégagés, et ils ne sont pas de même nature. Le premier est un manque de cadre : il n'existe aucun module DORA en Formule Standard, donc la grandeur calculée n'est pas un SCR réglementaire. Le vocabulaire du mémoire s'en tient à « besoin de capital ORSA au titre de DORA », et le rapport de cette grandeur au SCR publié d'une entité y est présenté comme une mise à l'échelle et non comme une part. Ce n'est pas une précaution de style : présenter un chiffre comme une composante réglementaire d'un SCR serait faux.

Le deuxième obstacle est un manque de donnée, et c'est le plus intéressant. La direction de la propagation entre domaines de contrôle n'est pas observable dans les bases disponibles. On y voit des incidents qui touchent plusieurs domaines à la fois, donc de la co-occurrence, mais jamais l'ordre dans lequel les domaines ont cédé. Cet obstacle a fini par devenir la contribution principale du travail, par un retournement de méthode décrit en section 4.

Le troisième est un manque de mesure sur l'objet même de la question. L'état de conformité d'une entité réelle n'est pas public, et il n'était pas question de le supposer pour une entité nommée. Le travail porte donc sur des états de conformité *hypothétiques* et sur l'écart entre eux, ce qui déplace la question : le niveau absolu du capital devient illustratif, et ce qui est défendu est le rapport entre deux états et la hiérarchie des piliers.

2.2 La question scientifique retenue

De cette analyse découle la question effectivement traitée, en trois volets qui correspondent aux trois apports du mémoire.

1. **Construire un mécanisme** de dépendance dirigée entre les cinq piliers, dont on démontre les propriétés au lieu de les supposer, et dont la stabilité soit garantie par construction plutôt que vérifiée après coup.
2. **Établir ce que la donnée permet d'en estimer**, et le démontrer plutôt que le déplorer : quelle partie du mécanisme est identifiable, quelle partie ne l'est pas, et pour quelle raison mathématique.
3. **Transformer cette limite en méthode** : puisque la direction n'est pas identifiable, ne pas la poser, mais borner le capital sur l'ensemble des matrices compatibles avec la donnée, et chiffrer en euros ce que l'information manquante coûte.

Ce découpage a une conséquence de rédaction qui a été tenue tout du long : aucun niveau de capital agrégé n'apparaît dans le mémoire avant la partie consacrée aux résultats. Les parties qui établissent les données, le modèle et l'identifiabilité n'énoncent que des écarts relatifs. Un lecteur ne peut donc pas prélever un chiffre avant d'avoir lu ce qui le borne.

2.3 Ce que DORA exige, et ce que Solvabilité II en fait

Il vaut la peine de préciser l'articulation des deux textes, parce que c'est elle qui crée le vide que le travail comble.

DORA est un règlement de *moyens*. Il impose un cadre de gouvernance du risque informatique porté par l'organe de direction, un processus de classification et de notification des incidents majeurs assorti de délais, un programme de tests de résilience incluant des tests d'intrusion fondés sur la menace pour les entités les plus significatives, un registre d'information sur les accords contractuels avec les prestataires tiers de services informatiques ainsi qu'un régime de surveillance des prestataires jugés critiques, et un cadre volontaire de partage d'informations sur les cybermenaces. Aucune de ces obligations ne s'accompagne d'une exigence quantitative de capital, et c'est cohérent avec la nature du texte : DORA relève de la résilience opérationnelle, non de la solvabilité.

Solvabilité II, symétriquement, quantifie sans regarder le dispositif. Le risque cyber n'y dispose d'aucun module dédié : il est absorbé, selon la nature de la perte, par le module de

risque opérationnel, par la responsabilité civile pour la part assurée, ou par les provisions. Le module de risque opérationnel est le forfait rappelé plus haut, qui ne dépend que de la taille de l'activité.

Il en résulte une asymétrie que je crois être le point de départ légitime du travail : le régulateur demande des dispositifs sans en tarifier l'absence, et la mesure de capital est aveugle à la qualité de ces dispositifs. Le pont naturel entre les deux n'est donc pas la Formule Standard mais le **pilier 2**, c'est -à-dire l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, où une entité est libre de représenter un risque comme elle l'estime juste. C'est le cadre dans lequel la grandeur calculée ici a un sens, et c'est pourquoi le mémoire parle d'un besoin de capital au titre de l'évaluation interne, jamais d'un SCR réglementaire.

Une conséquence de rédaction en découle, qui a demandé une reprise complète du vocabulaire à mi-parcours. Deux grandeurs de nature différente circulaient sous le même nom : le quantile de la sévérité d'un *sinistre unique*, qui vaut 662,78 M€, et le quantile de la *charge annuelle agrégée*, qui est la seule à porter un sens réglementaire au niveau de 99,5 %. Les deux avaient été présentés côte à côte lors d'une réunion d'avancement, et un lecteur en avait légitimement conclu à une incohérence, l'un valant quelques centaines de millions et l'autre plusieurs milliards. Deux notations distinctes ont été introduites, et le pont entre les deux échelles est désormais calculé plutôt qu'estimé de tête : avec une intensité de 21,6 sinistres par an, atteindre le quantile annuel à 99,5 % demande un quantile *par sinistre* à 99,977 %. Le résultat qui ferme la question est que le rapport entre les deux objets *s'inverse* avec l'échelle, valant 12,3 au niveau sectoriel et 0,30 au niveau d'une entité : aucun rapport fixe ne les relie, donc les comparer ne conclut jamais.

Sources : scripts 07, 28, 60 et 67, section 1bis pour le pont entre les deux échelles.

2.4 Le positionnement par rapport à la littérature

Le travail se situe à l'intersection de trois courants. La modélisation actuarielle du risque cyber, où la sévérité est traitée par la théorie des valeurs extrêmes (Eling and Wirfs, 2019; Herath and Herath, 2011) et où les états de conformité ont déjà été utilisés comme variable de pilotage (Hillairet and Lopez, 2021). Les processus auto-excités, employés pour représenter la contagion temporelle des incidents (Bessy-Roland et al., 2021; Boumezoued et al., 2023). Et l'économétrie de l'identification partielle (Manski, 1990; Tamer, 2010), qui fournit l'outil décisif : produire un ensemble de valeurs compatibles avec la donnée plutôt qu'un point qu'elle ne détermine pas.

L'apport propre est le croisement du premier et du troisième. À ma connaissance, la dépendance entre domaines de contrôle réglementaires n'avait pas été traitée comme un problème d'identification, et c'est ce déplacement qui permet de publier un résultat là où la donnée ne permet pas de publier une mesure.

Sources : scripts 28 et 29.

3 Les données, leurs limites, et les outils

3.1 Quatre sources, et aucune n'a été construite pour cette question

Le travail mobilise quatre sources, chacune pour ce qu'elle sait et pour elle seule. Ce cloisonnement est délibéré : la principale erreur possible ici est de faire porter à une base un énoncé qu'elle ne soutient pas.

Une **base internationale de pertes opérationnelles** fournit la sévérité. Elle est filtrée sur le croisement du secteur financier et de la catégorie technologique, et elle porte les montants en millions d'euros. C'est la seule source qui contienne des pertes assez grandes pour estimer une queue de distribution.

Une **chronologie de violations de données** fournit la fréquence et la dimension temporelle. Elle sert aussi à une étude d'événement autour d'un incident de chaîne d'approvisionnement majeur, qui constitue la meilleure expérience naturelle disponible pour tenter d'observer une propagation dirigée.

Un **schéma d'incidents structuré**, référence de la profession, fournit la décomposition en sous-piliers. Il fournit surtout un résultat négatif décisif, présenté plus bas.

Un **corpus de rapports post-incident officiels**, codé à la main, fournit la structure de la propagation. Sept rapports d'abord, puis un corpus étendu, dont les enchaînements de causes sont codés en une matrice de conditionnement direct.

À cela s'ajoutent, pour l'application, les rapports de solvabilité de quatre entités réelles, et une étude de marché à laquelle j'ai contribué chez Nexialog Consulting et qui est citée comme source externe non recalculable (AMRAE, 2026 ; Rapior and Kaddouri, 2026).

La dernière colonne du tableau 1 mérite une explication, parce qu'elle a fait l'objet d'un arbitrage. Deux sources ont été consultées puis non conservées : leurs chiffres ne sont donc reproductibles par aucun script, ce qui les place hors du dispositif de vérification. Deux traitements étaient possibles, retirer la source ou assumer une citation datée. Le second a été retenu, à une condition : que le statut soit écrit dans le document, imprimé par un script sous l'étiquette de citation externe, et que ces sources ne portent que de la *structure* et jamais un *niveau*. Le panorama d'incidents fournit ainsi la décomposition de la fréquence par vecteur d'attaque, et jamais la fréquence elle-même.

Sources : scripts 07, 28, 53, 54, 62, 63 et 65.

3.2 Ce que les données ne permettent pas, énoncé avant ce qu'elles permettent

Trois limites de donnée ont été mesurées plutôt qu'invoquées.

Source	Ce qu'elle fournit	Volume utilisé	Statut de preuve
Base internationale de pertes opérationnelles	sévérité, queue de distribution	91 excès au seuil de 20,03 M€	sous licence, non redistribuable
Chronologie de violations de données	fréquence annuelle, dimension temporelle	vingt-deux années, 2004 à 2025	reproductible par script
Schéma d'incidents structuré	décomposition en sous-piliers	10 591 incidents, dont 1 renseigné sur les deux champs requis	reproductible par script
Corpus de rapports post-incident officiels	structure dirigée de la propagation	22 cellules directionnelles sur 100	codage manuel, grille publiée
Panorama annuel d'incidents	parts par vecteur d'attaque	1 041 incidents, dont 840 à vecteur identifié	citation externe non recalculable
Rapports de solvabilité publics	bilans et SCR d'entités réelles	quatre entités, exercice 2024	public, entités anonymisées
Étude de marché de la cyberassurance	cadrage du marché français	20 996 polices, 1 251 sinistres	citation externe non recalculable

TABLE 1. Les sept sources et leur statut de preuve. La dernière colonne est celle qui compte : deux sources ont été consultées puis non conservées, donc leurs chiffres ne sont reproductibles par aucun script du projet. Elles sont citées comme telles et ne portent aucun niveau de capital.

La troncature de collecte. Les bases de pertes ne recensent que les sinistres au-delà d'un seuil de déclaration. Le capital calculé est donc un capital de *queue*, et l'attritionnel en est absent par absence d'observation. Deux éléments atténuent la portée de cette limite sans l'effacer : au niveau de 99,5 % la charge est portée par un sinistre unique, donc l'attritionnel y pèse peu par construction, et à l'échelle d'une entité 98,8 % des années sont sans aucun incident matériel.

Le biais de taille. Les grandes institutions déclarent davantage. Ce biais a été estimé, et l'élasticité de la sévérité à la taille vaut 0,087, d'intervalle [0,026 ; 0,148], qui contient presque zéro. La conséquence est inconfortable et elle est publiée comme telle : le modèle affirme qu'une entité de quelques milliards d'euros de bilan subit à peu près la même sévérité qu'une institution mondiale. C'est ce qui a conduit à requalifier le chiffre d'entité en borne supérieure.

Le résultat négatif qui compte. Le schéma d'incidents structuré porte *exactement* les deux champs qui permettraient d'observer une direction, et ne renseigne les deux ensemble que dans un incident sur 10 591. Ce n'est donc pas un défaut de la donnée disponible, c'est un défaut de la donnée *collectable en l'état* : le champ existe, la profession ne le remplit pas. Ce constat vaut mieux qu'une lacune constatée, parce qu'il désigne une action possible, et le mémoire chiffre en euros ce qu'un registre mieux spécifié rapporterait.

Sources : scripts 28, 57, 60 et 65.

3.3 Les retraitements, et la convention qui décide de tout

Le travail de donnée proprement dit occupe une part du stage que je n'avais pas anticipée, et il porte une décision qui commande tous les résultats de sévérité : la définition de la population de pertes.

Trois filtres sont appliqués, dans cet ordre, et chacun a été un choix. Le **secteur**, restreint à la finance, parce qu'une perte de nature technologique dans l'industrie ne se traduit pas par la même exposition réglementaire. La **nature de l'événement**, restreinte à la catégorie technologique, ce qui exclut les fraudes internes et les litiges commerciaux qui dominent en volume les bases de risque opérationnel. Et l'**unité**, tous les montants étant ramenés en millions d'euros, ce qui suppose une conversion et donc une date de change dont l'effet a été vérifié comme négligeable devant la dispersion des montants.

Ce triple filtre est écrit dans une fonction unique, appelée par tous les scripts qui touchent à la sévérité, et c'est une leçon d'organisation. La table des indices de queue par catégorie de risque opérationnel qui figurait initialement au mémoire provenait d'une extraction dont le filtre n'avait pas été conservé, et aucune combinaison du code ne la reproduisait. Elle a été refaite avec un filtre écrit, et les cinq valeurs ont changé. Une donnée dont le filtre n'est pas dans le code n'est pas une donnée, c'est un souvenir.

Un second retraitement mérite d'être signalé parce qu'il a failli invalider un test. La fenêtre temporelle du backtest a été choisie *sur la donnée* : avant 2004 la base porte un à neuf incidents par an contre treize à trente-neuf ensuite, et l'année courante n'en porte que cinq. Ce ne sont pas des années calmes, c'est une collecte qui ne les couvre pas. Une fenêtre plus large aurait fabriqué un faux régime tranquille au début et un faux effondrement à la fin, donc une fausse tendance, et le test aurait mesuré la profondeur de la collecte au lieu du risque.

Sources : scripts 62, 67 et 89.

3.4 La calibration de la sévérité, et son gel

La sévérité est modélisée par dépassement de seuil, sur la base de la théorie des valeurs extrêmes (Pickands III, 1975 ; Balkema and de Haan, 1974 ; Embrechts et al., 1997). Au seuil retenu de 20,03 M€ la base compte 91 excès, et l'ajustement de Pareto généralisé donne un indice de queue $\hat{\xi} = 0,5954$ et une échelle $\hat{\sigma} = 57,97$. Le quantile de sévérité à 99,5 % d'un sinistre vaut 662,78 M€, d'intervalle de confiance à 90 % [411,5 ; 1037] M€.

Deux points de méthode méritent d'être signalés, parce qu'ils ont été des décisions et non des évidences.

Le premier est que **cette calibration a été gelée le 7 août 2026**, à mi-parcours du stage. À compter de cette date, aucun paramètre d'entrée n'a plus été modifié, et seules les corrections d'erreur sont restées autorisées. La distinction est nette et elle a été appliquée à la lettre : une erreur est une valeur qu'aucun calcul du projet ne reproduit, une recalibration est un changement d'entrée qui déplace des résultats corrects. Le motif du gel est qu'un document de cette taille, où

plusieurs milliers de nombres publiés dépendent d'une chaîne stochastique, perd sa piste d'audit dès qu'on rejoue la chaîne : des centaines de nombres bougeraient sans qu'aucun déplacement soit attribuable à la correction.

Le second est la conséquence assumée de ce gel. Un défaut de cohérence a été trouvé après le gel : le taux de dépassement publié ne correspond pas exactement au nombre d'excès comptés au seuil publié. L'effet a été calculé, il vaut $+2,4\%$ sur le quantile, soit 15,8 M€, c'est-à-dire un quarantième de la largeur de l'intervalle de confiance de cette même grandeur. Le choix a été de **publier l'écart plutôt que de le corriger**, avec son sens : il sous-estime le capital, donc il se déclare du côté de la solvabilité. Ce choix se discute, et je le défends ainsi : une limite chiffrée, signée et recalculée à chaque exécution du code vaut mieux devant un jury qu'un nombre corrigé en silence.

Sources : scripts 07, 47 et 63.

3.5 Les outils, et le dispositif de vérification

Les outils employés sont ceux de la formation : estimation par maximum de vraisemblance, tests d'adéquation d'Anderson-Darling et de Kolmogorov-Smirnov, bootstrap paramétrique, simulation de Monte-Carlo, variables latentes gaussiennes à facteur commun, chaînes de Markov à temps discret, et décomposition d'une grandeur par valeur de Shapley (Shapley, 1953) ou par indices de sensibilité (Iooss and Prieur, 2019). La mise en oeuvre est en Python, avec les bibliothèques scientifiques usuelles.

L'outil dont je suis le plus satisfait n'est pourtant pas un modèle, c'est un dispositif de contrôle que j'ai construit pendant le stage et qui n'était pas demandé. Chaque section du mémoire cite les scripts dont elle tire ses nombres. Un programme relit le document, extrait tous les nombres publiés, et cherche chacun d'eux dans les sorties versionnées des scripts que sa section cite, à une tolérance d'arrondi égale à la demi-unité du dernier chiffre écrit. Il rend trois lignes et non une : les nombres vérifiés, ceux qui sont exemptés avec leur motif écrit, et ceux qu'il ne retrouve pas.

Ce dispositif a produit deux enseignements que je n'attendais pas, et qui sont détaillés en annexe A. Le premier est que le bon indicateur n'est pas le taux de confirmation mais la **couverture** : un taux se règle en retirant une citation, une couverture non. Le jour où le périmètre est passé de 74,7 % à 100 % des nombres publiés, cinq valeurs périmées sont apparues, et toutes venaient de la zone qui n'était pas contrôlée, aucune de la liste des non confirmés. Le second est que le chapitre qui portait la contribution centrale du mémoire n'était vérifié par rien : ses 67 nombres étaient entièrement hors contrôle.

Le document est aujourd'hui à 2 172 nombres publiés, 2 172 confirmés, et aucun nombre hors contrôle non déclaré sur ses dix-neuf chapitres.

4 La méthode construite

4.1 La cascade dirigée, et pourquoi sa stabilité est garantie

Le mécanisme retenu est une cascade dirigée entre les cinq piliers. Un incident s’amorce sur un pilier, puis se propage aux autres selon une matrice d’influence W asymétrique, dont l’élément W_{jk} mesure l’intensité avec laquelle une défaillance du pilier j entraîne celle du pilier k . La ligne émet, la colonne reçoit, et cette convention est vérifiée par les scripts avant tout calcul, parce que l’intervertir donne un modèle différent qui produit les mêmes types de sortie.

La matrice n’est pas posée librement. Elle s’écrit $W(g) = g \text{TRANS} / \max_j s_j$, où TRANS porte la structure issue du corpus de rapports post-incident, où s_j est l’émission totale du pilier j , et où g est un gain global qui représente le niveau de non-conformité. Cette écriture est la normalisation de Leontief (Leontief, 1936), et elle a une vertu précise : elle garantit que le pilier le plus prolifique engendre au plus g descendants directs. La stabilité du système est donc **garantie par construction** et non supposée puis vérifiée.

Le point mérite d’être détaillé, parce qu’il a été l’occasion d’une erreur instructive. Le diviseur doit être l’émission maximale, qui vaut 2,60. Un script du projet divisait par la *réception* maximale, qui vaut 2,3. La différence paraît cosmétique et elle ne l’est pas : avec le diviseur de réception, le pilier P1 engendrait $0,9 \times 2,60 / 2,3 = 1,02$ descendants directs pour $g = 0,9$, c’est-à-dire *plus* que g . La borne que la normalisation existe pour poser était franchie, et g cessait de désigner ce qu’il désigne. La correction a fait baisser le taux de reproduction de base, qui vaut 0,054, et elle a renforcé la conclusion, puisqu’un taux plus petit décrit une cascade qui s’éteint plus vite.

Sur la structure calibrée, le rayon spectral de W vaut 0,506, donc le régime est sous-critique et la cascade s’éteint : le gain critique au-delà duquel elle exploserait vaut 1,78, très au-dessus de la plage retenue pour g . La figure 1 montre le réseau obtenu et un exemple chiffré de propagation.

Sources : scripts 03 et 59.

4.2 Trois propriétés démontrées plutôt que supposées

Un modèle de contagion est facile à écrire et difficile à défendre, parce que ses propriétés intéressantes sont souvent celles qu’on a implicitement supposées. Trois propriétés sont donc démontrées, et une quatrième a été réfutée.

La criticité dépend de l’ordre de la chaîne, non du seul ensemble des piliers touchés. Deux incidents qui finissent par toucher les mêmes trois piliers ne coûtent pas la même chose selon l’ordre dans lequel ils les ont touchés, parce que le pilier atteint en premier conditionne la suite de la progéniture. Aucune structure de dépendance symétrique ne reproduit cette propriété : une copule affecte une probabilité à un *ensemble* de défaillances conjointes, et l’ordre

La propagation dirigée W : qui entraîne qui, et de combien

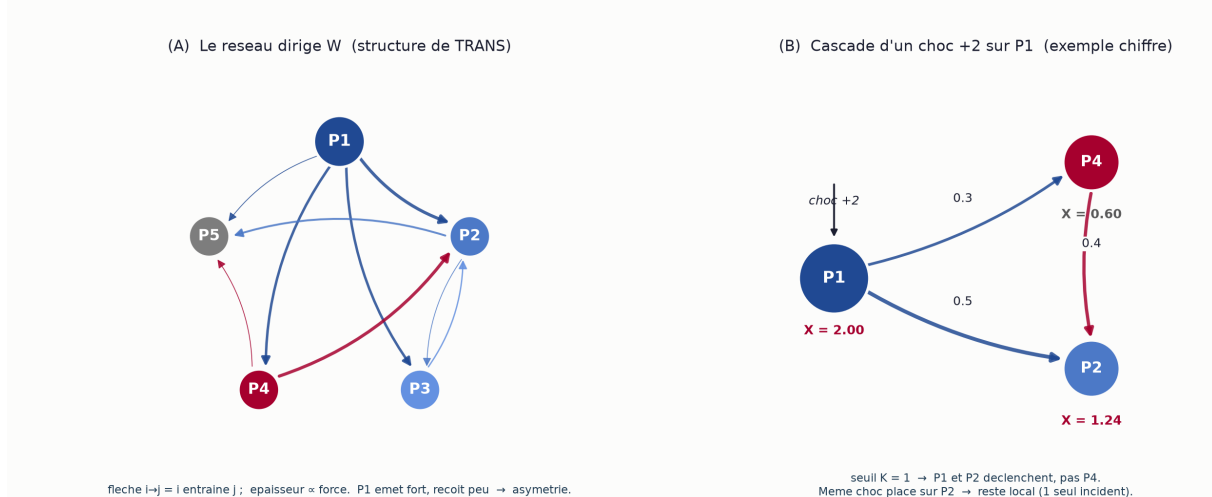


FIGURE 1. Le réseau dirigé issu du corpus de rapports post-incident (panneau A) et la propagation d'un choc unitaire sur P1 (panneau B). L'épaisseur d'une flèche est proportionnelle à l'intensité du transfert. P1 émet beaucoup et reçoit peu : c'est cette asymétrie qu'une dépendance symétrique ne peut pas représenter, et c'est elle qui commande l'ordre de remédiation.

n'y figure pas. C'est la justification formelle du choix de mécanisme, et elle remplace un argument d'opportunité.

La normalisation borne la propagation. La forme $W(g) = g \text{ TRANS} / \max_j s_j$ garantit que le pilier le plus prolifique engendre au plus g descendants directs. La cascade est donc sous-critique par construction pour toute valeur de g inférieure au gain critique, qui vaut 1,78 sur la structure calibrée, très au-dessus de la plage retenue. Un modèle de contagion qui n'énonce pas cette borne peut produire des explosions numériques qu'on prend pour des scénarios extrêmes.

Une matrice et sa transposée sont indistinguables pour la donnée et distinguables pour la décision. C'est la propriété la plus utile du travail. Elle transforme un inconfort, l'impossibilité d'estimer la direction, en un énoncé vérifiable, et elle est ce qui justifie la méthode par bornes exposée plus bas.

Et la propriété réfutée. Le projet portait initialement sur la *non-transitivité* de la criticité, l'idée qu'un pilier P1 puisse dominer P2, P2 dominer P3, et P3 dominer P1, ce qui interdirait tout classement de priorité et constituerait un résultat frappant. Les tests l'ont écartée dans ses trois acceptions possibles. La propriété qui survit est plus faible et vraie, la dépendance à l'ordre, et c'est elle qui figure au mémoire. Renoncer au résultat frappant a été la décision la plus désagréable du stage et la plus formatrice : une propriété qui donne son titre à un travail crée une incitation à ne pas la tester sérieusement.

Le corpus corrobore la structure, et son biais est mesuré. La matrice de propagation vient d'un corpus de rapports post-incident codés à la main, ce qui soulève une objection immédiate : un rapport d'incident raconte une histoire, et une histoire a un sens de lecture, donc le codage pourrait ne mesurer que la convention narrative de ses auteurs. L'objection a été traitée par une loi nulle exacte plutôt que par une dénégation : sous l'hypothèse d'un codage sans information directionnelle, l'asymétrie observée atteint un écart de 3,9 écarts-types, et un jackknife montre qu'aucun rapport isolé ne porte le résultat. Le point de rupture est calculé, c'est-à-dire la proportion de rapports qu'il faudrait supposer purement narratifs pour annuler l'asymétrie.

Une piste explorée puis refermée, avec son critère de réouverture. Puisque l'ordre compte, exploiter les enchaînements de trois piliers plutôt que les seules paires paraissait prometteur, et des probabilités par paires ne déterminent effectivement pas une loi sur les permutations. Cette piste ne donne rien sur le corpus actuel, et pour une raison précise qui n'est pas la taille de l'échantillon : le test exige qu'un même pilier soit à la fois *atteint* et doté de *deux successeurs* distincts, et les deux conditions sont exclusives dans ce corpus, P1 ayant trois successeurs sans être jamais atteint quand les autres sont atteints avec un seul successeur. Le critère de réouverture est donc écrit explicitement : il faudrait un pilier atteint et doté de deux successeurs distincts, répété plus d'une centaine de fois, contre neuf chemins au total aujourd'hui. Une chose importante est ressortie de cette exploration : la chaîne des piliers n'est *pas* sans mémoire, l'auto-évitement renormalisant la loi du successeur sur les piliers non encore visités. Les enchaînements de trois piliers ne sont donc pas redondants avec les paires, et affirmer le contraire serait faux.

Sources : scripts 03, 64 et 75.

4.3 L'état de conformité pilote le capital

La conformité n'est pas un interrupteur unique. Chaque pilier porte son propre état, conforme ou non conforme, et ces états ne sont pas indépendants : une entité qui néglige un domaine en néglige souvent d'autres. Ils sont donc engendrés par une variable latente gaussienne à facteur commun, selon la construction utilisée en risque de crédit (Vasicek, 2002), avec une charge de facteur de 0,68 qui induit une corrélation de 0,462 entre deux piliers quelconques. Une couche markovienne fait évoluer ces états dans le temps, ce qui donne une *trajectoire* de besoin de capital plutôt qu'un chiffre unique.

Cette construction a une conséquence qui n'était pas voulue et qui s'est révélée utile. La défaillance simultanée de plusieurs piliers n'est pas un cas non traité du modèle, c'est sa sortie, et elle est majoritaire à l'état non conforme : 62,31 % des sinistres y touchent plus d'un pilier, contre 31,15 % à l'état conforme, pour respectivement 1,931 et 1,380 pilier touché en moyenne. La loi du nombre de piliers touchés est obtenue par énumération exacte de la progéniture, donc sans bruit de simulation.

Sources : scripts 69 et 74.

4.4 La frontière d'identifiabilité, démontrée puis retournée

Voici le point que je considère comme le résultat du stage. Toute matrice d'influence se décompose en une partie symétrique et une partie antisymétrique, $W = S + A$. La donnée disponible identifie S , qui est la co-occurrence des défaillances, et ne dit rien de A , qui porte la direction.

L'énoncé se démontre, et la démonstration est instructive : l'énergie de fluctuation associée à la chaîne, qui est la grandeur que la donnée observe, est exactement **aveugle** à la partie antisymétrique, la contribution de A s'annulant terme à terme. Autrement dit, une matrice et sa transposée sont indistinguables pour la donnée, alors qu'elles donnent un capital et une décision de remédiation différents. Ce n'est pas un problème de taille d'échantillon : plus de données de la même nature ne le lèveraient pas.

Trois sources ont été essayées et ont échoué pour des raisons *distinctes*, ce qui est plus solide qu'un échec unique : le schéma structuré ne renseigne les champs requis qu'une fois sur 10591, la chronologie temporelle ne permet pas de séparer une contagion d'une exposition commune, et même la meilleure expérience naturelle disponible ne conclut pas.

La troisième tentative méritait d'être menée jusqu'au bout. La meilleure expérience naturelle disponible est un incident de chaîne d'approvisionnement majeur, qui a touché simultanément un grand nombre d'organisations par un prestataire commun. La configuration est celle qu'un économètre recherche : un choc daté, exogène aux victimes, et un groupe d'organisations exposées face à un groupe non exposé. Une estimation en différence de différences a donc été conduite, encadrée par les deux contrôles d'usage, un test placebo sur une date antérieure et un intervalle par bootstrap. Le résultat ne permet pas de conclure sur la direction de la propagation, et l'exposer ainsi vaut mieux que de le taire : ce n'est pas la méthode qui manque, c'est le fait que la donnée observe des *organisations* touchées et non des *domaines de contrôle* cédant l'un après l'autre. Aucun raffinement d'estimateur ne franchit cet écart, et c'est ce constat, répété sur trois sources, qui a fait basculer le travail vers l'identification partielle.

Le retournement. Plutôt que de poser une matrice arbitraire, la méthode caractérise l'**ensemble** des matrices compatibles avec la donnée et publie le capital en **bornes** sur cet ensemble. L'ensemble n'est pas approché : les $2^{10} = 1024$ sommets du polytope admissible sont énumérés exhaustivement. Le socle identifié, obtenu en annulant toute direction, vaut 5275 M€, et les bornes sur l'ensemble admissible vont de 6858 à 8697 M€ selon l'orientation retenue.

Deux résultats en découlent, et ils sont plus favorables qu'un intervalle de confiance ordinaire.

Le premier est que **l'ignorance se paye linéairement et son coût maximal est connu d'avance**. En graduant par un paramètre t le degré d'ignorance sur la direction, la largeur de la bande vaut 336 M€ à $t = 0,25$, 695 à $0,50$, 1083 à $0,75$ et 1839 à $t = 1$, qui est l'état actuel de

la donnée. On sait donc ce que coûterait de ne rien apprendre, ce qu'un estimateur ponctuel ne dit jamais.

Le second est que **l'essentiel du surcoût de contagion ne vient pas de la direction**. Le point d'expert donne +53,7 % au-dessus du socle, et la direction nulle en donne déjà +51,5 % : la co-occurrence, qui est identifiée, porte presque tout. La donnée manquante déplace la décision plus que le niveau, ce qui est exactement la raison de publier une hiérarchie de piliers plutôt qu'un chiffre.

Z : identification partielle de la contagion dirigée, et bornes de capital

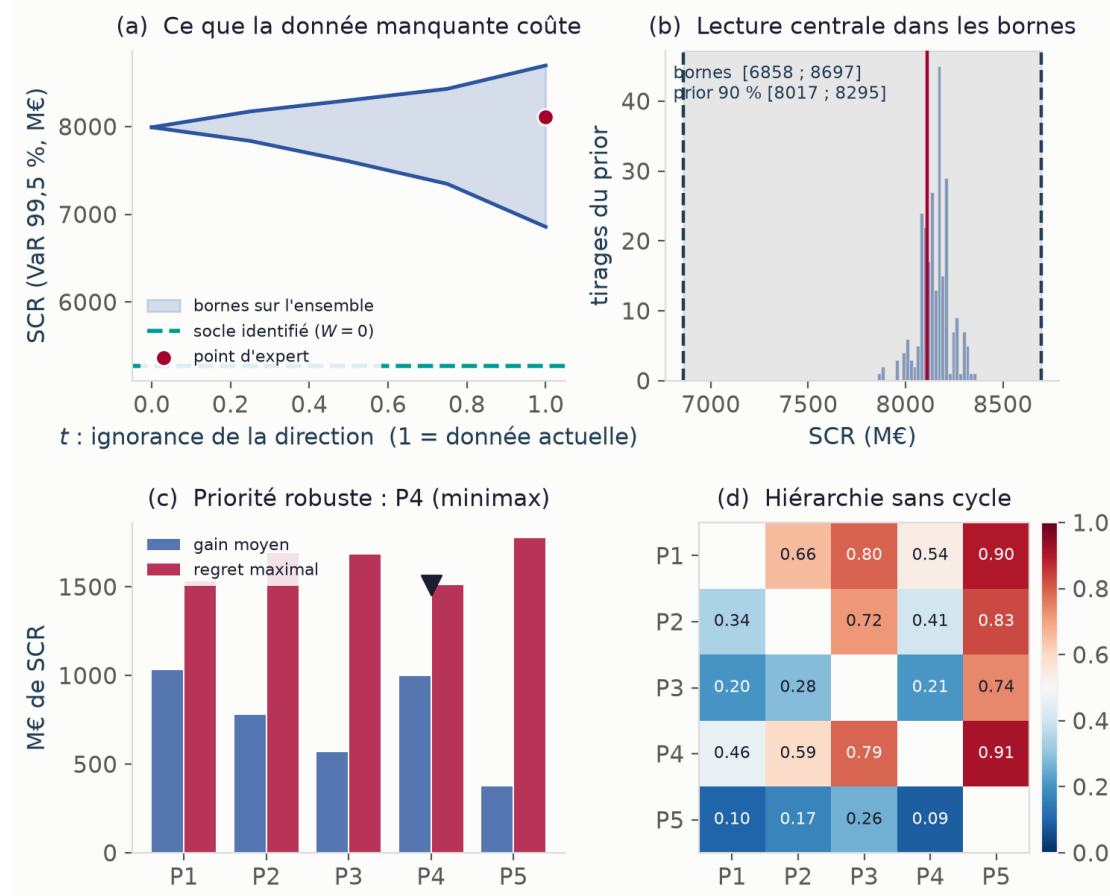


FIGURE 2. L'identification partielle en quatre lectures. Le panneau (a) gradue ce que la donnée manquante coûte, du socle identifié aux bornes complètes. Le panneau (b) place la lecture centrale dans les bornes. Le panneau (c) donne la priorité de remédiation robuste au sens du regret maximal, qui désigne P4. Le panneau (d) montre la hiérarchie obtenue, sans cycle.

Sources : scripts 28, 29, 30, 31, 32 et 35.

4.5 Les quatre canaux que la conformité déplace

Le dernier élément de méthode est la façon dont la non-conformité entre dans le modèle, et c'est un point où il est facile de se tromper. La non-conformité n'ajoute *aucune* pénalité au

capital. Elle déplace quatre paramètres de la loi de perte, et le capital est recalculé.

Canal	Paramètre	Conforme	Non conforme	Statut
Fréquence	intensité annuelle λ	21,6	53,6	calibré
Détection	taux de dépassement p_u	0,128	0,181	calibré
Propagation	gain de cascade g	0,45	0,90	posé, borné
Accumulation	facteur tiers φ_{cs}	0	0,68	posé, borné

TABLE 2. Les quatre canaux de conformité. Deux sont estimés sur donnée, deux sont posés puis encadrés par une analyse de sensibilité. La distinction est reportée partout : on ne promet pas une remédiation là où l'on n'a qu'une borne.

Cette table porte une discipline qui a été tenue jusqu'au bout : les trois valeurs du gain de propagation sont **posées et non calibrées**, et la thèse n'en dépend pas. Le capital est croissant en g , propriété démontrée et vérifiée numériquement, donc toute correspondance entre niveau de maturité et valeur de g qui respecte l'*ordre* produit l'écart, quand le forfait de la Formule Standard reste plat. Seule l'amplitude est un scénario.

Sources : scripts 03, 30, 31, 43, 59, 64, 66, 69 et 74.

5 Les résultats, et leur critique

5.1 Le chiffre central, et ce qu'il n'est pas

À structure de sévérité inchangée et sur les seuls quatre canaux, le besoin de capital passe de 6049 à 20188 M€ entre l'état conforme et l'état non conforme, soit un facteur 3,34 et un écart de 14139 M€.

Ce chiffre demande trois précautions, qui sont dans le mémoire et que je répète ici parce qu'elles sont ce qui le rend citable.

La première est que le **niveau est illustratif**. Il varie d'un facteur 22 avec la seule source de sévérité retenue, et jusqu'à 41 en y ajoutant l'échelle de fréquence. Ce qui est défendu est le *rapport* entre les deux états, non le montant.

La deuxième est qu'il y avait **quatre façons de chiffrer le même écart**, et que cette multiplicité a été un vrai problème de rédaction pendant plusieurs semaines. Quatre protocoles donnaient de -53% à un facteur 3,34, parce qu'ils ne relâchent pas le même nombre de canaux. La lecture publiée est celle à quatre canaux, et le motif du choix est qu'elle est la *seule* où l'état dit conforme est conforme sur tous les canaux du modèle : dans les trois autres, l'entité dite conforme propage encore, ou bien sa détection reste au niveau non conforme. Les trois autres lectures restent publiées comme des remédiations partielles, et leur emboîtement est lui-même un résultat.

La troisième est que ce chiffre est un besoin de capital économique, calculé sur un périmètre notionnel, et non un SCR réglementaire.

Sources : scripts 25, 33, 39, 43 et 67, section 3bis pour la table des quatre lectures de l'écart.

5.2 Les canaux ne s'additionnent pas, et l'écart le dit

Le résultat le plus utile en gestion n'est pas le montant mais sa décomposition. Les quatre canaux pris isolément somment à 9 138 M€ quand l'écart total vaut 14 139 : il manque 5 001 M€, soit +35 %, qui vivent dans les interactions. La cascade est donc super-additive sur ses canaux.

L'interaction n'est pas laissée en résidu. La table complète des seize configurations du treillis des quatre canaux la décompose, et cette décomposition boucle exactement : les quinze termes somment à l'écart total à la précision machine. Ce que cette identité atteste est que la table est *complète*, non que chaque terme est précis, et la distinction est reportée : sur seize répétitions, neuf termes sur quinze ont un signe résolu, et aucun des cinq termes d'ordre trois et quatre.

Canal	isolé	fermeture	Shapley
Fréquence	4 328 ± 463	8 775 ± 1 004	6 546 ± 457
Détection	1 448 ± 277	4 562 ± 819	2 928 ± 343
Accumulation	1 728 ± 210	3 402 ± 493	2 576 ± 222
Propagation	1 633 ± 188	2 402 ± 442	2 088 ± 152
<i>somme</i>	9 138	19 141	14 139

TABLE 3. Trois lectures d'un même canal, en millions d'euros, avec leur bruit de simulation. Isolée : effet du canal depuis l'état conforme. Fermeture : effet de sa remédiation depuis l'état non conforme. Shapley : attribution moyennée sur les ordres. Les deux premières sommes sont en italique parce que ces colonnes ne s'additionnent pas ; seule la troisième est additive, et c'est une convention d'attribution, non un budget.

La table 3 porte une conséquence de gestion que je n'attendais pas. Le rapport entre la colonne de fermeture et la colonne isolée va de 1,5 à 3,1 selon le canal : **remédier un canal rapporte davantage à une entité défaillante partout qu'à une entité déjà conforme par ailleurs**, puisque le canal ferme aussi les interactions qu'il portait. C'est donc la colonne de fermeture, et non l'isolée, qu'un plan de remédiation doit citer. Une seule paire d'interaction est négative, celle des deux canaux de co-occurrence, qui sont substitués et non compléments parce qu'un pilier déjà touché ne peut pas l'être deux fois.

Un travail complémentaire a inversé la question : au lieu de mesurer ce que chaque canal apporte, chercher quels états de conformité produisent un niveau de capital donné. Le résultat tient en deux seuils. La fréquence *seule* atteint 10 377 M€, soit 1,72 fois l'état conforme, quand les trois autres canaux *réunis* n'atteignent que 11 413, soit 1,89 fois. Toute cible sous le premier seuil se produit donc par un canal unique, et toute cible au-delà du second *exige* la fréquence. C'est une information de pilotage que la lecture directe ne donne pas.

Sources : scripts 43, 68, 82 et 92.

5.3 L'attribution par pilier, et les trois sens du mot additivité

La décomposition par canal répond à la question « quel levier ». Celle par pilier répond à la question « quel domaine de contrôle », qui est celle que pose un directeur des risques. Les deux sont des partitions du *même* écart et ne doivent jamais être additionnées, erreur que le titre d'une diapositive invitait à commettre et qui a été corrigée.

Le capital des trente-deux configurations de conformité s'ajuste par une forme additive en indicateurs de pilier avec un coefficient de détermination de 0,9945, et les contributions valent 3 524 M€ pour la gouvernance (P1), 2 863 pour la gestion des tiers (P4), 2 022 pour la gestion des incidents (P2), 1 577 pour les tests (P3) et 897 pour le partage d'information (P5). L'ordre reproduit celui des effets marginaux, et c'est cet ordre, plus que les montants, qui constitue la sortie décisionnelle du travail.

Trois énoncés portent le même mot et donnent des réponses opposées. La confusion est facile et je l'ai commise avant de la lever. Premièrement, au sein d'un même sinistre, les coûts des piliers touchés s'additionnent : c'est une **hypothèse** de construction, et elle n'est pas testée. Deuxièmement, en fonction de l'ensemble des piliers non conformes, le capital est presque additif : c'est une **mesure**, celle du coefficient de 0,9945 ci-dessus. Troisièmement, en fonction des quatre canaux, il est franchement super-additif : c'est aussi une **mesure**, celle des 35 % d'interaction. Répondre « le modèle est super-additif » est donc faux : il l'est sur les canaux, pas sur les piliers, et l'hypothèse sur les coûts est un troisième objet.

La deuxième mesure a une conséquence que je n'attendais pas et qui a réglé une objection d'encadrement. On m'avait fait remarquer, à juste titre, qu'être conforme aux piliers de gouvernance et d'incidents rend probablement un peu conforme au pilier de tests, et que cette dépendance particulière manquait au modèle. Répondre que la dépendance manque serait faux, puisque les états dérivent d'une latente à facteur commun qui induit une corrélation de 0,462 entre deux piliers quelconques ; ce qui manque est sa *structure*, la dépendance modélisée étant échangeable quand le recouvrement des contrôles est propre à certains triplets. Or l'espérance d'une fonction additive ne dépend que des lois marginales, jamais de la structure de dépendance : ajouter un surcroît de corrélation aux seules paires concernées, jusqu'à la limite de positivité de la matrice, déplace nettement la loi des configurations et ne déplace le capital espéré que de 2 M€, soit 0,02 %. L'invariance vaut donc pour *toute* structure à marges fixées, y compris celles qui n'ont pas été essayées, ce qui est un argument structurel et non un constat numérique.

Et la réserve qui allait avec, chiffrée en fin de stage. Cette invariance porte sur une *espérance*, et le mémoire le déclarait sans le mesurer. Une conférence de conformité déplacerait un quantile de la loi des configurations, non son espérance. La mesure a été faite : l'espérance bouge de -0,02 % quand le quantile à 75 % bouge de +5,53 % et celui à 90 % de +2,76 %, par un mécanisme identifié qui est la **polarisation** des configurations à espérance inchangée. La réserve était donc justifiée, l'ordre de grandeur reste petit, et une limite de l'objet est apparue au

passage : au-delà de 93,17 % le quantile *est* la configuration intégralement non conforme, donc les niveaux hauts sont saturés et un « quantile à 99,5 % de la loi des configurations » n'a aucun contenu.

Un dernier point de vocabulaire, sur l'allocation. L'attribution par valeur de Shapley et l'allocation d'Euler ne mesurent pas la même chose, et le mémoire le dit là où beaucoup de travaux les emploient indifféremment. Le noyau d'Euler, qui conditionne les pertes à leur dépassement du quantile, alloue une *moyenne de queue* et non le quantile lui-même. Il répartit donc un niveau déjà fixé, ce qui est légitime en diagnostic et ne l'est pas pour fixer un capital.

Sources : scripts 20, 69, 74, 82 et 94.

5.4 Ce à quoi le résultat est sensible, et ce n'est pas la contagion

Un modèle de cascade attire une objection prévisible : tout dépendrait du niveau de contagion supposé, qui est précisément la partie posée. Deux analyses indépendantes montrent le contraire, et c'est un des résultats que je défendrais le plus volontiers.

La première est une analyse de sensibilité en élasticités, présentée en figure 3. À perturbation relative égale, l'indice de queue de la sévérité pèse une élasticité de 3,79 sur l'écart entre états, quand le gain de propagation pèse 0,37, soit dix fois moins. **La fragilité du modèle est dans l'ajustement de valeurs extrêmes, pas dans la contagion**, ce qui est l'inverse de ce que l'on redoute d'un modèle de ce type.

Cette analyse a d'ailleurs demandé de refaire celle que j'avais produite d'abord, qui comportait deux défauts. Ses plages de variation n'étaient pas d'égale vraisemblance, ce qui rend un classement de barres non interprétable. Et l'un de ses leviers, le seuil de la loi de queue, *réajuste* trois autres paramètres quand les autres leviers n'en déplacent qu'un : il ne mesurait donc pas la sensibilité au seuil mais celle d'un paquet. Décomposé, le seuil seul ne déplace l'écart que de +320 M€ quand l'indice de queue seul le déplace de -13993 : les composantes du paquet sont de *signes opposés* et se compensent, si bien que le paquet complet ne déplace l'écart que de -8081. Un levier qui agrège des effets de sens contraires ne mesure donc pas une sensibilité, il en masque deux.

La seconde analyse est une ablation, qui retire les briques du modèle une à une et mesure ce qu'il en reste. Elle donne le même classement par un chemin indépendant : retirer la queue lourde de la sévérité déplace le résultat de -76,2 %, retirer la propagation dirigée de -20,3 %. Elle produit aussi une lecture que je n'avais pas anticipée : la forme de queue du capital agrégé est **héritée** de la sévérité, elle n'est pas produite par la cascade. La cascade change le nombre de piliers touchés et donc le montant par sinistre, elle ne fabrique pas le caractère extrême de la distribution.

Ce résultat a une conséquence sur la façon de citer une source de la littérature. Un travail voisin, portant sur une cascade climatique, trouve que sa brique la plus lourde est la propagation

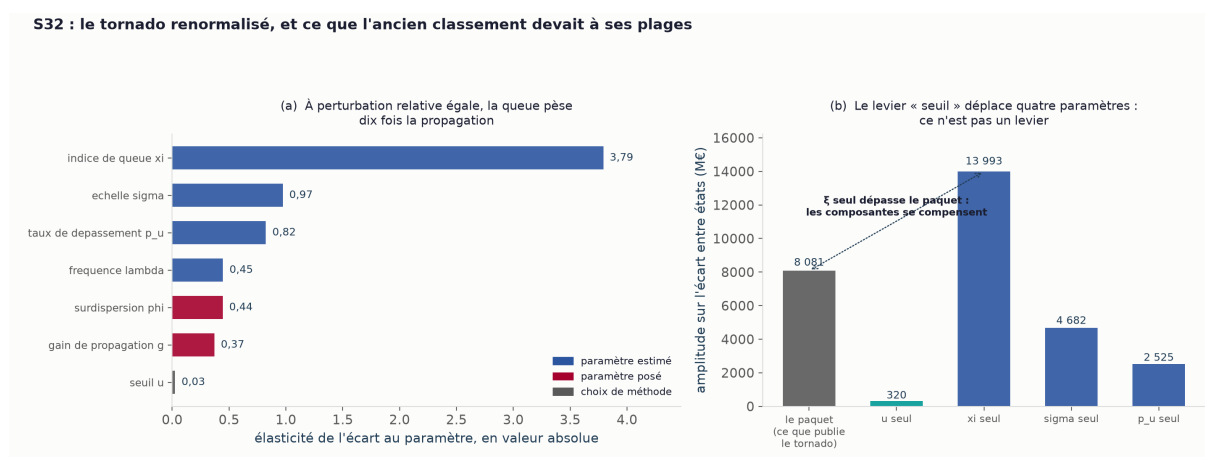


FIGURE 3. Sensibilité de l'écart entre états, en élasticités à perturbation relative égale (panneau A) et décomposition du levier « seuil », qui déplace en réalité quatre paramètres (panneau B). La distinction entre paramètre estimé, paramètre posé et choix de méthode est portée par la couleur : les deux paramètres posés sont parmi les moins influents.

dirigée, quand la nôtre est la queue. Les deux classements sont corrects chacun dans son modèle, et la cause de la divergence est dans leur propre texte : leur sévérité est *bornée*, donc sans indice de queue, et leur ablation ne contient aucune brique de queue. On ne retire pas ce qui n'est pas là. Ce travail est donc cité sur le protocole et jamais sur l'ordre du résultat, et une mention de convergence trop généreuse a été retirée du mémoire.

Sources : scripts 15, 76 et 81.

5.5 La trajectoire, et les deux horloges de la conformité

Puisque l'état de conformité évolue, le modèle produit une trajectoire de besoin de capital et non un point, ce qui permet de poser une question de gestion directe : que rapporte une remédiation qui aboutit en cours d'exercice ?

La réponse est contre-intuitive et elle interdit un raccourci répandu. Le capital est **concave** en la durée de non-conformité : un seul trimestre de non-conformité porte déjà 33 % du surcoût annuel, et remédier à mi-exercice ne rend que 44 % du bénéfice annuel, non la moitié. Un plan de remédiation qui prorata le gain au temps passé se trompe donc, et dans le sens optimiste. La raison est que la charge annuelle est portée par un sinistre unique, dont la probabilité d'occurrence croît vite au début de la période d'exposition puis sature.

Une seconde horloge, celle qui règle le délai entre l'amorce d'un incident et la défaillance des piliers suivants, a été testée par un effondrement à zéro. Elle ne coûte rien au résultat, dans la limite du délai que la donnée soutient, ce qui justifie de ne pas la modéliser et d'écrire cette simplification au lieu de la laisser implicite.

Sources : script 79.

5.6 La validation, et ce qu'elle ne valide pas

Le modèle a d'abord été validé dans l'échantillon : les paramètres publiés, imposés au test, passent Anderson-Darling à $p = 0,99$ et Kolmogorov-Smirnov à $p = 0,89$, et l'estimateur de Hill, qui donne une valeur très différente du maximum de vraisemblance, a été montré compatible avec la calibration par simulation, ses six valeurs observées tombant dans l'intervalle simulé à 90 %.

Aucun de ces tests ne demande au modèle de prédire une période qu'il n'a pas vue. C'est la première question qu'un jury d'actuaire pose à un modèle de capital, et elle a été traitée en fin de stage par un backtest à origine glissante sur vingt-deux années, avec douze années notées. Le protocole ré-estime le seuil sur chaque échantillon d'apprentissage, au lieu de le lire dans la configuration figée, sans quoi l'information de test fuiterait dans l'apprentissage.

Trois résultats de sens opposés en sortent, et le solde est favorable mais pas uniforme.

1. **La loi de fréquence est validée.** La binomiale négative couvre 91,7 % de ses intervalles annoncés à 90 %, contre 75 % pour une loi de Poisson, et elle gagne aussi au score logarithmique, que la largeur d'un intervalle n'achète pas.
2. **La forme de la queue survit.** Le test de transformée probabiliste ne rejette pas l'ajustement de la queue hors échantillon.
3. **Le niveau de sévérité ne tient pas.** Les quantiles sont dépassés trois fois trop souvent, et le motif est mesuré : le taux de dépassement *dérive*, de 15,1 % en apprentissage à 27,1 % hors échantillon. C'est un défaut de stationnarité, non de famille de loi.

Ce troisième résultat a été poursuivi plutôt que déclaré, et la suite a **modéré** la conclusion au lieu de l'aggraver. En modélisant la dérive d'échelle explicitement, on constate qu'elle n'est pas homogène le long de la distribution : le corps de la distribution dérive de 13,0 % par an, la queue de 4,00 % seulement, soit un facteur 3,2. L'effet à déclarer sur le quantile de sévérité est donc de +24,7 %, et non le quintuplement que la dérive du corps suggérerait. La variante homogène a d'ailleurs été rejetée par un argument d'existence et non de degré : indexer toute la distribution sur la tendance du corps fait passer l'indice de queue au-dessus de un, ce qui détruit l'espérance de la sévérité.

Le même backtest a été porté sur la charge annuelle agrégée, qui est l'objet qui porte réellement le capital, et là **l'agrégat est rejeté** quand les deux marginales passaient : Kolmogorov-Smirnov à $p = 0,0042$ et une couverture de 75 % pour 90 % annoncés. La signature a été vérifiée avant de conclure : le désalignement n'existe que sur la seconde moitié des années notées. C'est donc la même dérive vue sur un troisième objet, un seul mécanisme et trois symptômes, et non une limite nouvelle.

Le paragraphe qui vaut le plus, et il va contre le confort. La puissance de ce backtest a été chiffrée en années. Détecter un taux de dépassement double du taux nominal, à 80 % de

puissance, demanderait 1 811 années d'observation au niveau de 99,5 %, 905 au niveau de 99 % et 78 même à 90 %. Le quantile qui porte le capital n'est donc backtestable sur *aucun* historique de risque opérationnel existant. Ce backtest valide le centre et le corps de la distribution, pas le niveau réglementaire, et un backtest qui ne déclare pas sa puissance laisse croire qu'une absence de rejet vaut validation.

Sources : scripts 47, 89, 90 et 91.

5.7 Un contrôle qui pouvait mal tourner et qui s'est bien passé

Le seuil de la calibration est le paramètre le plus discrétionnaire d'un modèle de valeurs extrêmes, et un jury peut légitimement suspecter qu'il a été choisi pour son résultat. Trois règles de sélection ont donc été appliquées à l'aveugle sur dix percentiles candidats, ce qui représente seize mille ajustements.

La règle de stabilité du paramètre de forme sélectionne 19,87 M€ quand le seuil publié vaut 20,03, soit un écart de 0,8 % et un quantile identique. Le seuil publié est en outre le *mieux ajusté* de tout le balayage, avec une *p*-valeur d'Anderson-Darling de 0,971 contre 0,954 pour le second. Et la règle la plus permissive descendrait à 12,88 M€ et donnerait un quantile **supérieur de 16 %** : le seuil publié n'est donc pas celui qui maximise le chiffre du mémoire, ce qui est la meilleure réponse possible au soupçon.

Un résultat inattendu est apparu au passage, et il a fallu réécrire le commentaire : le compromis biais-variance que l'on écrit par habitude n'existe pas sur cette grandeur. Descendre le seuil dégrade *à la fois* le biais et la précision, parce que l'indice de queue gonfle jusqu'à 1,058 et que le quantile en dépend exponentiellement. Il n'y a donc rien à arbitrer, et le seuil se choisit sur l'adéquation et la stabilité seules.

Sources : script 93.

5.8 Descendre du secteur à l'entité, et le repère qu'il ne faut pas prendre

Tous les chiffres précédents sont sectoriels, parce que les bases de pertes le sont. Or la question posée est celle d'un assureur, donc il faut descendre d'échelle, et c'est l'endroit où une approximation commode se glisse le plus facilement.

Le repère habituel consiste à renormaliser le capital proportionnellement à la taille de l'entité, mesurée par son SCR de marché ou par ses primes. Cette opération affirme une **élasticité égale à un** de la perte à la taille. Les deux canaux par lesquels la taille agit ont été estimés séparément, et aucun n'en approche : la fréquence croît avec la taille selon une élasticité de 0,0744, d'écart-type 0,0098 donc très significativement différente de zéro mais d'un ordre de grandeur sous l'unité, et la sévérité selon une élasticité de 0,087 d'intervalle [0,026 ; 0,148]. La descente d'échelle retenue applique donc les deux élasticités mesurées, par un lien logarithmique pour la fréquence et par l'élasticité estimée pour la sévérité.

Le point qui me paraît le plus honnête de cette partie est l'encadré qui l'accompagne : **les deux approches se trompent en sens opposés**. La proportionnalité sous-estime une petite entité, puisqu'elle rétrécit une sévérité qui ne rétrécit pas. Le modèle la majore, puisqu'il ne plafonne pas la sévérité à l'exposition propre de l'entité. Substituer l'une à l'autre changerait donc le signe du défaut sans le déclarer, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La proportionnalité au SCR de marché reste dans le mémoire comme le repère contre lequel la méthode se distingue, jamais comme une méthode de repli.

Une conséquence technique en découle et elle a été vérifiée : un plafond de sévérité *ne commute pas* avec la descente d'échelle. Plafonner au niveau agrégé puis descendre ne donne pas le même résultat que descendre puis plafonner au niveau du sinistre, et seule la seconde opération a un sens. Le plafond a d'ailleurs produit un résultat qui contredit l'intuition : on attendait qu'écarter chaque sinistre à une fraction de l'exposition borne le quantile annuel au même niveau, par le principe de la perte unique dominante. C'est faux dès que le plafond mord, parce qu'écarter détruit la queue lourde que ce principe suppose : au plafond le plus serré essayé, le quantile simulé vaut le *double* du plafond. Un plafond ne fait donc pas tomber le capital à la valeur du plafond, et il ne faut pas l'annoncer ainsi.

Sources : scripts 60, 65 et 78.

5.9 L'application à des entités réelles, et la requalification

Le modèle a été descendu à l'échelle de quatre entités d'assurance réelles, à partir de leurs rapports de solvabilité publics. Les entités sont **anonymisées** dans le mémoire, par classes de taille, et la table de correspondance ne vit que dans un script : le modèle n'utilise que le bilan, jamais l'identité, et l'état de conformité y est supposé, donc nommer une entité lui attribuerait une non-conformité qui n'est pas observée.

La lecture de ces quatre rapports a corrigé une erreur de saisie de ma part, où un montant de fonds propres éligibles avait été pris pour un total d'actif, ce qui faisait passer la part attribuée à une entité de 41,3 à 16,7 %. Elle a aussi supprimé une limite déclarée, deux SCR étant en réalité publiés, et produit un résultat de comparaison : le forfait de risque opérationnel de la Formule Standard se trompe *dans les deux sens* face au module publié, de -8% chez l'une et de $+56\%$ chez l'autre, donc il ne constitue ni un majorant ni un minorant.

Le chiffre d'entité notionnelle, 169 M€, a été requalifié en **borne supérieure d'ordre de grandeur** et non en mesure, parce que l'entité tombe sous la borne inférieure de validité de la descente d'échelle. Cette borne de validité est publiée, ce qui est inhabituel et me paraît nécessaire : une méthode qui ne dit pas où elle cesse de valoir sera utilisée là où elle ne vaut pas.

Sources : script 65.

5.10 L'inventaire des limites, à deux colonnes

Le mémoire consacre un chapitre entier à ses hypothèses, et le tableau qui le résume est organisé de façon à interdire une lecture rassurante. D'un côté les écarts **involontaires**, au nombre de trois : le défaut de cohérence du taux de dépassement, qui vaut +2,4 % ; la couverture réelle des intervalles, qui vaut 86,8 % pour un niveau nominal de 90 % ; et la dérive d'échelle de sévérité. Tous trois *sous-estiment* le capital. De l'autre côté les choix **délibérés** de prudence, qui le majorent, et de beaucoup plus.

Cette présentation dit une chose que je tiens pour le résultat de méthode le plus important du stage : **la prudence du modèle ne vient pas de ses erreurs**. Elle vient de choix assumés, et corriger les trois écarts involontaires ne changerait aucune conclusion. Un inventaire de limites qui ne distingue pas les deux familles laisse penser que la marge de sécurité est un accident.

Deux hypothèses structurelles restent non testées et sont déclarées comme telles. L'additivité des coûts au sein d'un même sinistre est la plus lourde : relâchée par un exposant, elle déplace l'écart de 9706 à 20487 M€, soit 76 % de l'écart publié et quinze fois son bruit de simulation. Ce qui survit toute la plage est le signe et l'ordre de l'écart, non son amplitude, et ce qui ne se déclare pas est le *sens* de l'effet, deux mécanismes tirant en sens contraire. La seconde est l'absence de plafond de sévérité à l'échelle d'une entité, dont le correctif est identifié mais relève de la recalibration, donc interdit par le gel.

Sources : scripts 47, 72 et 74.

5.11 Quelle grandeur reporter, et pourquoi celle-là

Un modèle de capital ne produit pas un chiffre, il produit une famille de chiffres selon la façon dont on traite sa propre incertitude, et le choix de celui qu'on publie est une décision qui doit être motivée. Six postures ont été construites et mesurées, du quantile calculé aux paramètres estimés jusqu'à un pire cas à indice de queue posé, en passant par un quantile prédictif qui intègre l'incertitude d'estimation et par trois niveaux de robustesse.

Deux constats en sont sortis, et le second n'était pas attendu.

Le premier répond à l'objection d'encadrement rappelée plus haut. Intégrer l'incertitude d'estimation ne déplace pas le point : l'écart entre le quantile prédictif et le quantile aux paramètres estimés vaut 5 M€ en moyenne pour un bruit de simulation de 7. Ce qui est fragile n'est pas le point, c'est la largeur.

Le second est que les deux extrémités de l'échelle sont *exactes* et que tout le bruit est au milieu : le point est le quantile d'un ajustement unique et le pire cas celui d'un indice de queue posé, tandis que les postures intermédiaires, qui intègrent l'incertitude, portent un bruit de simulation de ± 13 , ± 9 et ± 24 M€. Autrement dit, **une posture plus riche est moins reproductible, et la plus prudente est la moins précise**. Ce constat affaiblit en apparence la posture la plus rassurante, ce qui est exactement la raison de le publier. Il ne faut pas le surinterpréter pour autant : sur quatre rééchantillonnages un écart-type est lui-même connu à 40 % près, donc l'ordre

entre les deux niveaux intermédiaires n'est pas résolu et n'a pas à l'être ; seul le saut vers le niveau le plus élevé est net.

La posture retenue, et la découverte qui ferme le débat. Le mémoire publie le quantile aux paramètres estimés *accompagné de sa bande*. Le motif est de nature réglementaire et non d'opportunité : une borne haute sur un ensemble d'ambiguïté est un suprémum sur une famille de lois, non un quantile de la loi de perte, donc la substituer répond à une autre question que celle que pose Solvabilité II. Et une vérification a montré que le débat était en partie vide de contenu : la posture robuste au niveau de 95 % **est** la borne haute de l'intervalle à 90 % déjà publié, les deux valant 1 037 M€, parce qu'il s'agit de la même loi bootstrap lue à deux endroits. Reporter le point avec sa bande publie donc déjà le chiffre robuste, comme une borne et non comme un point. Le désaccord entre les deux postures ne porte pas sur l'information mise à disposition du lecteur, il porte sur ce qu'on appelle « le » capital.

Le niveau de l'intervalle, et une contradiction interne trouvée en chemin. La question de reporter une bande à 90 ou à 95 % a été posée par l'encadrement académique. En allant chiffrer la réponse, j'ai constaté que le mémoire se contredisait lui-même, une annexe annonçant 95 % dans son ouverture et gardant 90 % dans sa conclusion deux pages plus bas. L'argument décisif y était déjà mesuré sans être lu : la couverture réelle vaut 86,8 % pour un niveau nominal de 90 et 91,8 % pour un nominal de 95, donc le manque est *le même*, environ trois points dans les deux cas. Relever le niveau annoncé déplacerait l'annonce sans corriger l'estimateur, ce qui est la définition d'une fausse amélioration.

Trois étages d'incertitude, à ne jamais fondre en une seule barre. L'incertitude du résultat a trois origines de natures différentes et il est tentant de les additionner en une bande unique. Le bruit de simulation s'achète en temps de machine, puisqu'il décroît en racine du nombre d'années simulées. L'incertitude d'estimation, elle, ne s'achète pas, et elle est **dix fois plus grande** sur la même grandeur. L'ambiguïté de famille de loi est d'une troisième nature, épistémique : un choix de famille ne se moyenne pas. C'est le motif pour lequel cet étage a été sorti de la bande reportée et transformé en axe de sensibilité déclaré, alors qu'il est le plus gros des trois, avec un facteur 5,5 contre 2,5 pour l'incertitude de paramètre. Le retirer de la bande rétrécit l'affichage sans que l'incertitude bouge, ce qui est écrit explicitement pour que la décision reste lisible.

Une mesure de queue en diagnostic, jamais à la place du capital. Il m'a été demandé de traiter la moyenne de queue, mesure que beaucoup préfèrent au quantile. Elle est employée à deux titres, tous deux diagnostiques : comme noyau d'allocation, et comme indicateur de forme de queue par le rapport de la moyenne de queue au quantile, qui vaut 2,1 contre une asymptote théorique de 2,5. Elle ne porte aucun capital, et l'argument qui tranche n'est pas de degré mais d'**existence** : sous une source de sévérité alternative, l'indice de queue estimé vaut

1,033, donc supérieur à un, donc l'espérance est infinie et la mesure *n'existe pas*. Une mesure de couverture qui cesse d'être définie selon la base retenue ne peut pas porter une exigence de capital. Accessoirement, une moyenne de queue au niveau de 95 % vaudrait 5734 M€ contre 8374 pour le quantile réglementaire : rapportée comme capital, elle serait *moins* prudente que l'exigence, ce qui n'est pas l'intuition courante.

Sources : scripts 46, 48, 51, 72, 73 et 84.

5.12 La mise en regard des cadres existants

Le travail se compare à trois références, et aucune des trois comparaisons ne tourne comme on l'attendrait.

Le forfait réglementaire ne borne rien. La comparaison au module de risque opérationnel de la Formule Standard était censée montrer que le forfait sous-estime. Sur les états de solvabilité publiés, il se trompe *dans les deux sens* : 8 % en dessous du module publié chez une entité, 56 % au-dessus chez une autre. Il est donc à citer comme ordre de grandeur, jamais comme majorant ni comme minorant, et une diapositive qui l'utilisait comme repère a été retirée pour ce motif.

Supposer une queue commune à toutes les catégories de risque opérationnel sous-estime le capital. La table des indices de queue par catégorie, recalculée avec un filtre écrit après que la précédente s'est révélée irreproductible, donne des valeurs allant de 0,865 à 1,368 pour une dispersion de 0,50. Traiter la catégorie technologique comme les autres conduirait donc à une borne de capital inférieure de plusieurs dizaines de pour cent, et la conclusion du chapitre concerné en sort renforcée plutôt qu'affaiblie.

Le modèle voisin le plus naturel n'est pas distinguable du nôtre, et c'est un résultat. Les processus auto-excités sont l'outil canonique pour représenter une contagion d'incidents, et le travail les écarte. Le motif a changé en cours de route et le nouveau est plus solide : une cascade sans *aucune* auto-excitation reproduit le ratio de branchement mesuré à la journée, 0,480 contre 0,551, et retrouve même la demi-vie observée. Le ratio mesuré ne prouve donc rien quant au mécanisme, et le choix entre les deux modèles est un choix de parcimonie interprétative, pas un rejet statistique. Formuler ainsi est plus faible et vrai, alors que la formulation initiale, qui annonçait un rejet, prêtait le flanc à une objection immédiate. Une précaution y est attachée : dégrader la résolution temporelle *augmente* le ratio mesuré, donc deux études qui n'agrègent pas au même pas ne se comparent pas.

Sources : scripts 37, 65, 67 et 85.

5.13 La lecture économique, et une borne à l'envers

Le dernier volet met l'écart de capital en regard de son coût. Détenir du capital coûte chaque année un pourcentage du montant immobilisé, donc libérer 14 139 M€ économise 848 M€ par an au taux historique de 6 %, et non une fois. Le mémoire écrivait initialement que le *retour sur investissement* était un plancher, alors que ce qui est minoré est le *bénéfice*, et que minorer un bénéfice *majore* une durée : le sens de la borne était inversé, dans le texte, dans le script et dans le titre d'une figure. La correction a été faite aux trois endroits.

Le bénéfice a deux composantes et une seule est monétisée dans le chiffre publié. Le portage vaut 848 M€ par an, la sinistralité évitée en vaut 3 247, soit 3,8 fois plus. L'affirmation « le bénéfice est majoritairement de la perte évitée » figurait dans le document depuis le début sans être chiffrée ; elle l'est désormais, et elle change la conclusion : au portage seul, le seuil de rentabilité tombe sous le coût haut d'un programme de conformité, donc le projet ne se rentabilise *jamais* à ce niveau de coût, et le « retour en trente-cinq ans » masquait une non-existence. Ce qui rentabilise la conformité est la perte évitée, qui cesse ainsi d'être une précaution de rédaction pour devenir la condition de rentabilité.

Un résultat annexe mérite d'être cité parce qu'il est net : le transfert du risque à un réassureur reste préférable à sa détention tant que plus de 78 % de la couverture ne sont pas inefficaces, ce qui est une marge considérable.

Sources : scripts 43, 47, 50, 58, 65, 67, 68, 74, 83, 89, 90, 91, 92 et 93.

6 Ce que le stage a mobilisé, et le recul

6.1 Les enseignements de l'ENSAE effectivement appliqués

Le sujet a mobilisé la formation de façon assez directe, et sur plusieurs enseignements à la fois, ce qui est la difficulté propre d'un travail de modélisation complet.

La **statistique des valeurs extrêmes** fournit toute la sévérité : la méthode des dépassements de seuil, l'ajustement de Pareto généralisé, la convergence de l'estimateur, et surtout la lecture de l'indice de queue comme condition d'existence des moments. C'est cette lecture qui a permis de rejeter une variante par un argument d'existence plutôt que de degré, et c'est l'usage le plus utile que j'aie fait du cours.

Les **modèles à variable latente gaussienne** du risque de crédit fournissent la structure de dépendance entre états de conformité, transposée telle quelle depuis la modélisation du défaut. Les **chaînes de Markov** fournissent la dynamique. Les **méthodes de Monte-Carlo** fournissent toutes les distributions de perte, avec la discipline associée, qui est de publier une grandeur simulée avec son bruit.

La **statistique inférentielle et la théorie des tests** sont partout, mais l'apport le plus décisif vient de l'**économétrie de l'identification**. Reconnaître qu'un paramètre n'est pas identifié,

plutôt que de constater qu'il est mal estimé, est un réflexe qui vient de ce cours, et il a changé la nature du mémoire. La différence est considérable en pratique : un paramètre mal estimé appelle plus de données, un paramètre non identifié appelle une autre méthode.

Enfin, l'**assurance non-vie et le cadre Solvabilité II** fournissent le langage de la charge de capital, du quantile réglementaire, de la marge de risque et de l'allocation, sans lequel le travail serait un exercice de probabilités sans destinataire.

Deux compétences non mathématiques ont compté autant. La **programmation scientifique**, parce qu'une centaine de scripts qui doivent tous rester reproductibles pendant six mois est un problème d'ingénierie et non de calcul. Et la **rédaction**, parce que la moitié du travail effectif a consisté à écrire des énoncés qui ne dépassent pas ce que le calcul soutient.

6.2 La part de l'encadrement et des tierces personnes

Cette section est demandée par les consignes et je la prends au sérieux, parce que plusieurs résultats de ce travail ne seraient pas là sans une remarque extérieure.

Le maître de stage. Le suivi s'est fait par un point hebdomadaire, préparé sous forme d'un jeu de diapositives et donnant lieu à des demandes précises. Quatre d'entre elles ont modifié le mémoire. Le retrait des conclusions tirées du bootstrap de l'indice de queue, au motif qu'un intervalle trop large ne peut pas porter de conclusion : l'intervalle reste affiché comme un fait, la lecture qu'on en faisait a disparu, et ce retrait a fait tomber une valeur fausse sur une diapositive antérieure. Un soupçon de double comptage dans une colonne d'attribution, qui s'est révélé infondé mais qui a fait apparaître un vrai défaut de présentation, une ligne de somme sous une colonne qui ne s'additionne pas. Une demande de table complète des leviers, qui a produit la table 3 et le résultat de fermeture. Et deux mots mal employés, « portage » et « plancher », dont la reprise a mis au jour la borne inversée décrite plus haut. Aucune de ces quatre demandes ne portait sur un calcul ; toutes ont fait tomber un défaut.

L'encadrement académique. Une remarque a produit à elle seule deux briques du travail : « le quantile d'un objet incertain est un mauvais estimateur ». Elle a conduit à construire une version prédictive du quantile, qui intègre l'incertitude d'estimation, et une bande d'ambiguïté de modèle. Le résultat lui est rendu tel qu'il est, *y compris en ce qu'il la contredit* : intégrer l'incertitude ne déplace pas le point à 99,5 %, l'écart au plug-in valant 5 M€ pour un bruit de simulation de 7. Ce qui était fragile n'était pas le point mais la largeur. La remarque était donc juste, mais pas par le mécanisme attendu, et elle ne condamne pas le quantile, elle condamne le quantile cité seul.

Le même encadrement a orienté le traitement des processus auto-excités, qui sont son domaine de recherche. Le rejet de cet outil a été testé contre *leurs* variantes de noyau et non contre un modèle de paille, et il s'est reformulé en cours de route : il ne s'énonce plus comme un rejet

mais comme une **équivalence observationnelle** suivie d'un choix de parcimonie, une cascade sans aucune auto-excitation reproduisant le ratio de branchement mesuré. Cette reformulation est plus faible en apparence et plus honnête, et c'est celle qui tient.

Les tierces personnes. Un collègue du cabinet a été sollicité pour un second codage en aveugle du corpus de rapports post-incident, destiné à mesurer la fiabilité entre codeurs. Ce codage n'était pas reçu à la date de rédaction, et le dispositif d'accueil est prêt et testé sans produire aucune donnée en son absence. Le mémoire déclare explicitement que ce second codage n'est pas le préalable du résultat, mais son renforcement, et ce qu'il apporterait est une mesure d'intersubjectivité et non une correction de niveau. Par ailleurs, une étude de marché du cabinet, dont j'ai co-écrit l'analyse actuarielle, est citée dans l'introduction du mémoire comme source externe non recalculable, avec le garde-fou d'échelle qui interdit de comparer une charge indemnisée de marché à une perte brute d'entité.

Sources : scripts 46, 08h et 85.

6.3 Trois choses que ce stage m'a apprises

Écrire le commentaire après avoir lu la sortie, jamais en même temps que le code qui la produit. C'est la leçon la plus coûteuse et je l'ai apprise sept fois. Sept fois j'ai rédigé une conclusion pendant que le calcul tournait, et sept fois la sortie l'a démentie : un effet annoncé convexe qui était concave, un écart annoncé en train de se refermer qui grossissait, un ratio annoncé en effondrement qui montait, une dépendance annoncée conservatrice que le contrôle suivant a niée, et le compromis biais-variance décrit plus haut, que la colonne d'écart-type a exactement renversé. Le mécanisme est toujours le même : on écrit ce que l'on attend, et le texte survit à la mesure parce que personne ne le relit contre elle.

La couverture passe avant le taux. Un indicateur de qualité qui se calcule sur un périmètre choisi mesure le périmètre autant que la qualité. Le dispositif de vérification affichait 99,6 % de nombres confirmés sur un périmètre qui ne couvrait que 74,7 % des nombres publiés, et les valeurs périmées vivaient toutes dans les 25 % restants. Un taux se règle en retirant une citation, une couverture non. Je crois que cette asymétrie est générale et qu'elle vaut bien au-delà de ce projet.

La figure est le meilleur détecteur de défauts. Les erreurs trouvées pendant ce stage ne l'ont presque jamais été en relisant le texte. Elles l'ont été en regardant une figure ou une diapositive et en allant vérifier ce qu'elle affirmait : un seuil contradictoire, six postures affichées dont deux n'étaient définies nulle part, une même grandeur à deux valeurs, un facteur calculé à la main et jamais imprimé. Une figure force à énoncer un chiffre hors du contexte qui le justifiait, et c'est là qu'un défaut devient visible. Un panneau d'une figure a même signalé une anomalie de bilan

avant que je la trouve, en montrant une courbe croissante là où l'argument de la section exigeait qu'elle décroisse.

6.4 Ce que je ferais autrement

Deux choses. J'aurais mis le dispositif de vérification en place au début et non au milieu : construit après coup, il a fallu rattacher chaque section du document à ses scripts, et c'est ce rattrapage qui a révélé que le chapitre central n'était contrôlé par rien. Et j'aurais gelé la calibration plus tôt. Le gel a été décidé à mi-parcours, après plusieurs semaines où des recalibrations partielles faisaient bouger des nombres déjà écrits, ce qui est la façon la plus efficace de perdre une piste d'audit.

7 Conclusion

Le point d'arrivée est un modèle complet, documenté et vérifié, qui traduit un niveau de non-conformité à DORA en une distribution de pertes puis en un besoin de capital, et qui publie cette traduction sous la forme d'un écart entre états plutôt que d'un niveau. Sur les quatre canaux que la conformité déplace, cet écart vaut 14 139 M€ au périmètre sectoriel, soit un facteur 3,34, dont 35 % ne sont attribuables à aucun canal pris isolément mais à leurs interactions. La hiérarchie des piliers est stable là où le niveau ne l'est pas, et c'est elle qui porte la lecture décisionnelle.

Ce qui a pu être réalisé, au-delà du chiffre, tient en trois choses. Un mécanisme dont trois propriétés sont démontrées et non supposées, avec une stabilité garantie par construction. Une frontière d'identifiabilité établie, c'est-à-dire une démonstration que la direction de la propagation ne s'estime pas sur la donnée disponible, suivie de la méthode qui en tire parti : borner le capital sur l'ensemble admissible et chiffrer en euros ce que l'information manquante coûte. Et un dispositif de vérification qui rattache chaque nombre publié au calcul qui le produit, sur la totalité du document.

Ce qui n'a pas pu l'être doit être dit avec la même précision. Le second codage en aveugle du corpus n'a pas été reçu, donc la fiabilité entre codeurs n'est pas mesurée, et le mémoire déclare que ce codage renforcerait l'énoncé sans le conditionner. L'éllicitation d'experts a été préparée puis abandonnée, avec son motif chiffré plutôt que par manque de temps : un panel faiblement calibré déplacerait le capital de plusieurs centaines de millions d'euros sans qu'aucun signal ne l'indique, là où l'approche par bornes reste invariante ; le protocole complet est en annexe du mémoire comme actif réversible. Le plafond de sévérité adossé à l'exposition d'une entité est identifié et chiffré mais non implémenté, parce qu'il déplacerait tous les résultats d'entité et relève donc de la recalibration interdite par le gel. Enfin, l'agrégation de ce besoin de capital aux autres modules d'un SCR n'a pas été traitée.

Trois prolongements me paraissent utiles, et ils sont de valeur décroissante. Le plus utile n'est pas mathématique : c'est le registre d'incidents mieux spécifié, puisque le travail chiffre

en euros ce que sa seule absence coûte, et que le champ nécessaire existe déjà dans les schémas de la profession sans être renseigné. Vient ensuite la levée de l'hypothèse d'additivité des coûts au sein d'un sinistre, qui est la plus lourde des hypothèses non testées et dont le sens même n'est pas déclarable en l'état. Vient enfin l'articulation avec les autres modules de capital, qui est un travail de cadre plus que de modèle.

Sur le plan personnel, ce stage m'a moins appris à construire un modèle qu'à délimiter ce qu'un modèle autorise à dire. Le travail a réfuté la propriété qui lui donnait son titre et requalifié son chiffre central en borne, et il vaut mieux ainsi : un document qui publie ses propres limites se défend, alors qu'un document qui les dissimule attend qu'on les trouve.

Sources : scripts 43, 68 et 78.

Références

Règlement (ue) 2022/2554 du parlement européen et du conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (dora), 2022.

AMRAE. Lucy 2026 : Lumière sur la cyberassurance. Technical report, Association pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise, 2026. Édition 2026, exercice 2025 ; 20 996 polices et 1 251 sinistres déclarés.

August A. Balkema and Laurens de Haan. Residual life time at great age. *The Annals of Probability*, 2(5) :792–804, 1974.

Yannick Bessy-Roland, Alexandre Boumezoued, and Caroline Hillairet. Multivariate hawkes process for cyber insurance. *Annals of Actuarial Science*, 15(1) :14–39, 2021.

Alexandre Boumezoued, Yousra Cherkaoui, and Caroline Hillairet. Cyber risk modeling using a two-phase hawkes process with external excitation, 2023. arXiv :2311.15701.

Martin Eling and Jan Wirfs. What are the actual costs of cyber risk events? *European Journal of Operational Research*, 272(3) :1109–1119, 2019.

Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg, and Thomas Mikosch. *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer, 1997.

Hemantha Herath and Tejaswini Herath. Copula-based actuarial model for pricing cyber-insurance policies. *Insurance Markets and Companies*, 2, 2011.

Caroline Hillairet and Olivier Lopez. Propagation of cyber incidents in an insurance portfolio : counting processes combined with compartmental epidemiological models. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2021.

Bertrand Iooss and Clémentine Prieur. Shapley effects for sensitivity analysis with correlated inputs : Comparisons with Sobol' indices, numerical estimation and applications. *International Journal for Uncertainty Quantification*, 9(5) :493–514, 2019. doi : 10.1615/Int.J. UncertaintyQuantification.2019028372.

- Wassily Leontief. Quantitative input and output relations in the economic system of the united states. *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 1936.
- Charles F. Manski. Nonparametric bounds on treatment effects. *American Economic Review*, 80(2) :319–323, 1990.
- James Pickands III. Statistical inference using extreme order statistics. *The Annals of Statistics*, 3(1) :119–131, 1975.
- Hugo Rapior and Kélian Kaddouri. Rapport lucy 2026 : analyse actuarielle du marché français de la cyberassurance. Technical report, Nexialog Consulting, Paris, 6 2026. Analyse de l’édition 2026 de l’étude LUCY de l’AMRAE, portant sur l’exercice 2025.
- Lloyd S. Shapley. A value for n -person games. In Harold W. Kuhn and Albert W. Tucker, editors, *Contributions to the Theory of Games, Volume II*, number 28 in Annals of Mathematics Studies, pages 307–317. Princeton University Press, 1953.
- Elie Tamer. Partial identification in econometrics. *Annual Review of Economics*, 2 :167–195, 2010. doi : 10.1146/annurev.economics.050708.143401.
- Oldrich Vasicek. The distribution of loan portfolio value. *Risk*, 2002.

A Le dispositif de vérification, et ce qu'il ne fait pas

Le dispositif relit le document $\text{\LaTeX}$, extrait tous les nombres publiés, et cherche chacun d'eux dans les sorties versionnées des scripts que sa section cite en clair. La tolérance d'arrondi est la demi-unité du dernier chiffre écrit, ou 0,6 %, le plus grand des deux : c'est la borne de l'arrondi d'écriture, donc 0,05 pour un nombre écrit « 2,1 » et 0,5 pour « 122 ».

Il distingue trois états, et un seul doit valoir zéro : sous contrôle, déclaré hors script avec son motif écrit dans le chapitre, et hors contrôle. Une exemption n'est jamais silencieuse, sinon le taux se mesure lui-même, et une exemption se juge sur le contexte et non sur la valeur.

Ce qu'il ne fait pas, et c'est important. Il ne vérifie pas qu'un nombre est au bon endroit, ni qu'il veut dire ce que la phrase prétend. Un nombre confirmé peut être mal commenté, et c'est exactement le défaut décrit en section 6. Il ne détecte pas non plus les contradictions entre scripts : l'idée a été instruite et écartée, parce que deux valeurs proches d'une même grandeur simulée se confirment légitimement l'une l'autre quand leur écart est inférieur au bruit, et parce qu'un détecteur de quasi-collision sur les valeurs produirait des correspondances fortuites dans un ensemble de plusieurs milliers de nombres. Ce qui remplace ce contrôle est une convention de rédaction : toute grandeur simulée se publie avec son bruit.

Le résidu se répartit en quatre classes, une seule est un défaut. Un séparateur de milliers mal découpé par l'extracteur, une unité citée en pourcentage là où le script imprime une fraction, une valeur légitimement hors script comme un seuil statistique posé, et une grandeur citée mais jamais imprimée. La dernière classe est la seule fautive, et c'est celle qui a fait apparaître les valeurs périmées du projet.

B Les paramètres du modèle : calibrés, posés, gelés

Sources : scripts 03, 07, 08b, 43, 47, 60, 63 et 67.

Le tableau 4 est celui qu'un lecteur devrait consulter en premier, et c'est la raison pour laquelle il figure dans le mémoire et ici. Sa colonne de statut est plus informative que sa colonne de valeur : elle dit où le modèle s'appuie sur une mesure et où il s'appuie sur un choix.

C Chronologie et jalons du stage

Grandeur	Valeur	Statut	Origine
Seuil de sévérité u	20,03 M€	calibré, gelé	percentile de la base
Excès au seuil	91	compté	base filtrée
Indice de queue ξ	0,5954	estimé	maximum de vraisemblance
Échelle σ	57,97	estimé	maximum de vraisemblance
Intensité annuelle λ	21,6 à 53,6	calibré	chronologie d'incidents
Taux de dépassement p_u	0,128 à 0,181	calibré, gelé	base filtrée
Gain de propagation g	0,45 / 0,68 / 0,90	posé	scénarios de maturité
Facteur tiers φ_{cs}	0 à 0,68	posé	scénarios
Charge de facteur commun	0,68	posé	pratique du risque de crédit
Rayon spectral $\rho(W)$	0,506	calculé	structure du corpus
Taux de reproduction R_0	0,054	calculé	structure du corpus

TABLE 4. Les paramètres, avec la distinction qui compte : ce qui est estimé sur donnée, ce qui est posé en scénario, et ce qui est gelé depuis le 7 août 2026. La thèse ne dépend d'aucune des valeurs posées, seulement de leur ordre.

Période	Jalon
Premières semaines	Cadrage du sujet, revue de littérature, construction de la chaîne de calcul et des premières calibrations de sévérité et de fréquence.
Puis	Bascule du modèle vers la cascade dirigée, au détriment d'une approche par copule et facteur latent statique, sur validation de l'encadrement.
Puis	Démonstration de la frontière d'identifiabilité, puis construction de l'identification partielle et de l'énumération exhaustive de l'ensemble admissible.
Mi-parcours	Réfutation, par mes propres calculs, de la non-transitivité qui donnait son titre au projet ; remplacement par la dépendance à l'ordre.
7 août 2026	Gel de la calibration. À compter de cette date, seules les corrections d'erreur sont autorisées.
Puis	Mise sous contrôle de la totalité des nombres publiés, de 74,7 % à 100 % de couverture ; lecture des quatre rapports de solvabilité et requalification du chiffre d'entité en borne supérieure.
Fin de stage	Premier backtest hors échantillon du projet, sur la sévérité puis sur la charge agrégée ; règle de sélection du seuil ; test de résistance inversé.

TABLE 5. Les jalons du stage. Les deux dates qui ont le plus compté sont celle du gel de la calibration et celle de la mise sous contrôle complète des nombres publiés.

Note de synthèse

Le problème. Depuis janvier 2025, le règlement européen DORA impose aux banques et aux assureurs la maîtrise de cinq domaines de résilience informatique : gouvernance du risque technologique, gestion des incidents, tests de résilience, maîtrise des prestataires tiers, partage d'informations sur les menaces. Le règlement dit ce qu'il faut mettre en place. Il ne dit pas ce que coûte de ne pas le faire, et le cadre prudentiel qui fixe le capital d'un assureur, Solvabilité II, ne le dit pas non plus : sa charge de risque opérationnel est un pourcentage des primes, identique pour un assureur exemplaire et pour un assureur défaillant. Un dirigeant qui arbitre un budget

de conformité ne dispose donc d'aucun chiffre.

La difficulté, qui n'est pas celle qu'on croit. Les cinq domaines ne sont pas des cases indépendantes. Une gouvernance défaillante retarde la détection des incidents, et un prestataire mal maîtrisé ouvre une porte que les tests n'ont pas explorée : la défaillance se propage, et dans un sens. Un domaine en entraîne d'autres, et il vaut mieux corriger une cause qu'un symptôme. Les outils statistiques habituels représentent le fait que plusieurs domaines cèdent ensemble, mais pas lequel a entraîné l'autre, alors que c'est ce sens qui devrait dicter l'ordre des travaux.

Ce qui a été construit. Le travail représente la propagation par une *cascade dirigée* : un incident naît sur un domaine, puis se transmet aux autres selon une matrice d'influence asymétrique, calibrée sur un corpus de rapports d'incidents officiels et normalisée de sorte que la cascade s'éteigne toujours. L'état de conformité, domaine par domaine, pilote alors quatre paramètres de la loi des pertes : combien d'incidents surviennent par an, quelle proportion échappe à la détection, avec quelle force ils se propagent, et dans quelle mesure un prestataire commun les fait converger. Le capital est recalculé à partir de cette loi, sans pénalité ajoutée.

Le résultat principal. Entre un état pleinement conforme et un état pleinement défaillant, le besoin de capital est multiplié par 3,3. Surtout, les quatre canaux ne s'additionnent pas : pris séparément ils expliquent les deux tiers de l'écart, et le tiers restant, environ 35 %, vient de leurs interactions. Conséquence directe : corriger un domaine rapporte davantage à une entité défaillante partout qu'à une entité déjà saine par ailleurs, parce que la correction ferme aussi les interactions que ce domaine portait. Le chiffre à citer dans un plan d'action est donc l'effet de fermeture, de 1,5 à 3 fois plus grand que l'effet isolé.

L'apport de méthode, et il est plus important que le chiffre. La donnée disponible ne permet pas d'observer le *sens* de la propagation, et ce n'est pas un manque de volume : la grandeur observable y est mathématiquement insensible, donc une matrice et son symétrique sont indiscernables pour la donnée tout en conduisant à des décisions différentes. Un schéma d'incidents standard de la profession porte les deux champs nécessaires et ne les renseigne ensemble que dans un incident sur 10591. Le travail ne pose donc pas une valeur arbitraire : il calcule l'*ensemble* des matrices compatibles avec la donnée et publie le capital en fourchette. L'ignorance a ainsi un coût connu d'avance et plafonné, et l'essentiel du surcoût vient de la co-occurrence des défaillances, qui est observable, non du sens de la propagation. Ce sens manquant déplace la *priorité* de remédiation plus que le montant, d'où une hiérarchie de domaines plutôt qu'un chiffre.

Les limites, publiées avec le résultat. Le niveau absolu du capital est illustratif : il varie fortement selon la base de sinistres retenue, et c'est le rapport entre les deux états qui est défendu. Un backtest hors échantillon valide la loi du nombre d'incidents et la forme de la queue des pertes, mais montre que le niveau des pertes extrêmes dérive plus vite que le modèle ne le suppose, donc que le capital est sous-estimé. Ce même backtest chiffre enfin sa propre puissance : détecter une anomalie sur le quantile réglementaire demanderait plus de mille huit cents années d'observations, donc aucun historique existant ne permet de valider ce niveau.

Executive summary

The problem. Since January 2025, the European DORA regulation has required banks and insurers to master five areas of digital operational resilience : technology risk governance, incident management, resilience testing, third-party provider risk, and cyber threat information sharing. The regulation states what must be put in place. It does not state what failing to do so costs. Nor does Solvency II, the prudential framework that sets an insurer's capital : its operational risk charge is a percentage of premiums, identical for an exemplary insurer and for a failing one. An executive weighing a compliance budget therefore has no figure to work with.

The difficulty is not the obvious one. The five areas are not independent boxes to tick. Weak governance delays incident detection ; an unmanaged provider opens a door that testing never explored. Failure propagates, and it propagates in a *direction* : one area drags others down, and fixing a cause is worth more than fixing a symptom. Standard statistical tools can represent the fact that several areas fail together, but not which one dragged the others. Yet it is precisely that direction which should dictate the order of remediation work.

What was built. The work represents propagation as a *directed cascade* : an incident starts in one area, then transmits to others through an asymmetric influence matrix calibrated on a corpus of official post-incident reports. The matrix is normalised so that the cascade always dies out, a property guaranteed by construction rather than checked afterwards. The firm's compliance state, area by area, then drives four parameters of the loss distribution : how many incidents occur per year, what share escapes detection, how strongly they propagate, and how far a shared provider makes them converge. Capital is recomputed from that distribution, with no penalty added on top.

The headline result. Between a fully compliant state and a fully failing one, the capital requirement is multiplied by 3,3. More importantly, the four channels are not additive : taken separately they account for two thirds of the gap, and the remaining third, about 35 %, comes from their interactions. One direct consequence for a remediation plan : fixing one area is worth more to a firm that fails everywhere than to a firm otherwise sound, because the fix also closes the interactions that area carried. The figure to quote in an action plan is therefore not the area's standalone effect but its closure effect, which is 1,5 to 3 times larger.

The methodological contribution, which matters more than the figure. The available data does not allow the *direction* of propagation to be observed. This is not a matter of sample size : the work proves that the observable quantity is mathematically insensitive to direction, so that a matrix and its symmetric counterpart are indistinguishable to the data even though they lead to different decisions. An industry-standard incident schema carries exactly the two required fields and populates both in only one incident out of 10591.

Faced with this, the work does not posit an arbitrary value. It computes the *set* of matrices consistent with the data and reports capital as a range over that set. Two practical consequences follow. Ignorance has a cost known in advance, growing steadily with the degree of ignorance and capped at a computed value : one therefore knows what is lost by learning nothing. And most of the additional capital comes from the mere co-occurrence of failures, which is observable, not from the direction of propagation, which is not. The missing direction shifts the remediation *priority* more than the amount, which is the reason for publishing a ranking of areas rather than a single number.

Limitations, published alongside the result. The absolute capital level is illustrative rather than a measurement : it varies by a large factor depending on the loss database used, and what is defended is the ratio between the two compliance states. An out-of-sample backtest run at the end of the internship validates the incident count distribution and the shape of the loss tail,

but shows that the level of extreme losses drifts over time faster than the model assumes, so that capital is understated on that account. The same backtest quantifies its own power, and the result enforces caution : detecting an anomaly at the regulatory quantile would require more than one thousand eight hundred years of observations, so no existing history can validate that level. It validates the centre of the distribution, not its extreme.

In short. The work does not claim to measure the cost of DORA non-compliance. It builds a mechanism that makes that cost depend on four identified levers, shows which of them are estimable and which are not, and reports a range rather than a point where the data allows no better. What comes out of it for immediate use is a remediation ordering, together with the quantified finding that an incident register populating two already-specified fields would be enough to narrow the uncertainty.